

4 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

Коэффициенттері тұрақты екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық тендеулер

50. $y'' + 6y' + 8y = 0$ тендеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген тендеудің сипаттаушы тендеуі: $k^2 + 6k + 8 = 0$. Мұнда $D > 0$, түбірлері $k_1 = -2, k_2 = -4$. Сипаттаушы тендеудің түбірлері әртүрлі нақты сандар болғандықтан, дифференциалдық тендеудің жалпы шешімі

$$y = C_1 \cdot e^{k_1 x} + C_2 \cdot e^{k_2 x} = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 \cdot e^{-4x}.$$

51. $y'' - 6y' + 9y = 0$ тендеуді шешіңіз.

Шешуі. Дифференциалдық тендеудің сипаттаушы тендеуі $k^2 - 6k + 9 = 0$, мұнда $D = 0$, түбірлері $k_1 = k_2 = 3$. Сипаттаушы тендеу түбірлері нақты және екі еселі сандар болғандықтан, дифференциалдық тендеудің жалпы шешімі

$$y = e^{kx} \cdot (C_1 + C_2 x) = e^{3x} \cdot (C_1 + C_2 \cdot x).$$

52. $y'' + 2y' + 5y = 0$ дифференциалдық тендеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Сипаттаушы тендеуін жазамыз да $k^2 + 2k + 5 = 0$ түбірлерін табамыз

$$k_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4 \cdot i}{2} = -1 \pm 2 \cdot i,$$
$$k = \alpha + \beta \cdot i; \alpha = -1; \beta = 2.$$

$D < 0$, яғни сипаттаушы тендеудің түбірлері комплекс сандар болғандықтан екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық тендеудің жалпы шешімі

$$y = e^{\alpha x} \cdot (C_1 \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot \sin \beta x) = e^{-x} \cdot (C_1 \cdot \cos 2x + C_2 \cdot \sin 2x).$$

Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық тендеуі үшін Коши есебі

53. Коши есебін шешіңіз $y'' - 5y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$.

Шешуі. Тендеудің жалпы шешімін табамыз. Ол үшін сипаттаушы тендеуін шешеміз

$$k^2 - 5k + 4 = 0 \Rightarrow k_1 = 4, k_2 = 1.$$

Сонда екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық тендеудің жалпы шешімі $y = e^{4x} \cdot C_1 + e^x \cdot C_2$. Коши есебін шешу мақсатында C_1, C_2 тұрақтыларын анықтаймыз, ол үшін анықталған жалпы шешімінің туындысын табамыз да келесі тендеулер жүйесін құрастырып, C_1, C_2 тұрақтыларды табамыз

$$\begin{cases} y = e^{4x}C_1 + e^xC_2, \\ y' = 4e^{4x}C_1 + e^xC_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ 4C_1 + C_2 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2 = 1 - C_1, \\ 4C_1 + 1 - C_1 = 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 1 - C_1 \Rightarrow C_2 = 1, \\ 3C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0. \end{cases}$$

Анықталған $C_1 = 0, C_2 = 1$ тұрақтыларын екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешіміне қоямыз да *дербес шешімін* немесе *Коши есебінің шешімін* аламыз $y_0 = e^{4x} \cdot C_1 + e^x \cdot C_2 = e^{4x} \cdot 0 + e^x \cdot 1 = e^x$.

Жауабы. $y_0 = e^x$.

54. $y'' - 2y' + y = 0$ дифференциалдық теңдеу және бастапқы шарттар $y(2) = 1; y'(2) = -2$ берілген. Теңдеудің дербес шешімін табу керек.

Шешуі. Дифференциалдық теңдеудің сипаттаушы теңдеуін жазып, түбірлерін табамыз да $k^2 - 2k + 1 = 0, (k - 1)^2 = 0, k_{1,2} = 1$, *жалпы шешімін* келесі түрде жазамыз $y_0 = e^x \cdot (C_1 + C_2 \cdot x)$.

Дербес шешімін табу үшін C_1, C_2 тұрақтыларын анықтаймыз, ол үшін анықталған жалпы шешімінің туындысын тауып $y'_0 = e^x(C_1 + C_2 \cdot x) + C_2 \cdot e^x$, бастапқы шарттарды $y(2) = 1; y'(2) = -2$ пайдаланып, теңдеулер жүйесін құрастырамыз

$$\begin{cases} y = e^x(C_1 + C_2x), \\ y' = e^x(C_1 + C_2x) + C_2e^x. \end{cases}$$

Осыдан C_1, C_2 тұрақтыларын анықтаймыз

$$\begin{cases} e^2(C_1 + 2C_2) = 1, \\ e^2(C_1 + 2C_2) + C_2e^2 = -2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^2(C_1 + 2C_2) = 1, \\ 1 + C_2e^2 = -2 \Rightarrow C_2 = -\frac{3}{e^2}. \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} e^2\left(C_1 + 2 \cdot \left(-\frac{3}{e^2}\right)\right) = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{7}{e^2}, \\ C_2 = -\frac{3}{e^2}. \end{cases}$$

Есептің *дербес шешімі* $y_0 = e^x(C_1 + C_2x) = e^x\left(\frac{7}{e^2} - \frac{3}{e^2}x\right)$.

Коэффициенттері тұрақты екінші ретті біртекті емес дифференциалдық теңдеулер

55. $y'' - 2y' + y = 2x(1 - x)$ теңдеуінің дербес шешімінің түрін анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып анықтаңыз (анықталмаған коэффициенттердің сандық мәнін есептемей).

Шешуі. Есеп шарты бойынша біртекті емес теңдеудің y^* дербес шешімінің түрін анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып, бірақ коэффициенттердің сандық мәндерін есептемей, анықтау керек.

y_0 – біртекті теңдеудің жалпы шешімін табайық. Сипаттаушы $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ теңдеуінің екі еселі нақты $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ түбірлері бар, онда біртекті дифференциалдық теңдеудің *жалпы шешімі* $y_0 = (C_1 + C_2x)e^x$.

Енді y^* - біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтайық. Дифференциалдық теңдеудің оң жағында келесі функциясы берілген

$$f(x) = e^{\alpha x} \cdot [P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x] = -2x^2 + 2x.$$

Бұдан $P_2(x) = x^2$, $Q_1(x) = x$, яғни $m = \max(n, k) = \max(2; 1) = 2$, онда $M_2(x) = N_2(x) = Ax^2 + Bx + C$. Есеп шарты бойынша теңдеудің оң жағында $\sin \beta x$ пен $\cos \beta x$ және $e^{\alpha x}$ функциялары берілмеген, яғни $\alpha = 0$, $\beta = 0$. Осыдан $\alpha + \beta i = 0$ саны сипаттаушы теңдеуінің $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ екі еселі түбіріне тең емес, сондықтан $s = 0$ тең, сонда дербес шешімін мына түрде іздейміз

$$y^* = x^s \cdot e^{\alpha x} \cdot [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \begin{vmatrix} s = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ m = 2 \end{vmatrix} =$$

$$= x^0 \cdot e^{0 \cdot x} \cdot [M_2(x) \cos(0 \cdot x) + N_2(x) \sin(0 \cdot x)] = Ax^2 + Bx + C.$$

Жауабы. $y^* = Ax^2 + Bx + C$.

56. $y'' + 2y' + y = 2e^x$ теңдеуінің дербес шешімінің түрін анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып анықтаңыз (анықталмаған коэффициенттердің сандық мәнін есептемей).

Шешуі. $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ сипаттаушы теңдеуінің түбірлері $\lambda_{1,2} = -1$, онда біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі $y_0 = e^{-x} \cdot (C_1 + C_2 \cdot x)$.

y^* біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтайық. Дифференциалдық теңдеудің оң жағында

$$f(x) = e^{\alpha x} \cdot [P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x] = 2e^x$$

функциясы берілген, бұдан $P_0(x) = 1$, $Q_0(x) = 0$, сондықтан $m = \max(n, k) = \max(0; 0) = 0$. Егер $m = 0$ болса, онда $M_0(x) = N_0(x) = A$. Есеп шарты бойынша $\sin \beta x$ пен $\cos \beta x$ функциялары берілмеген, яғни $\beta = 0$, ал e^x берілген, яғни $\alpha = 1$. Бұдан $\alpha + \beta i = 1$ саны сипаттаушы теңдеуінің $\lambda_{1,2} = -1$ түбірлеріне тең емес, сондықтан $s = 0$, сонда дербес шешімін мына түрде іздейміз

$$y^* = x^s \cdot e^{\alpha x} \cdot [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \begin{vmatrix} s = 0 \\ \alpha = 1 \\ \beta = 0 \\ m = 0 \end{vmatrix} =$$

$$= x^0 \cdot e^{1 \cdot x} \cdot [M_0(x) \cos(0 \cdot x) + N_0(x) \sin(0 \cdot x)] = Ae^x.$$

Жауабы. $y^* = Ae^x$.

57. $y'' + y' - 6y = (20x + 14)e^{2x}$ теңдеуінің дербес шешімінің түрін анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып анықтаңыз (анықталмаған коэффициенттердің сандық мәнін есептемей).

Шешуі. $\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$ сипаттаушы теңдеуінің түбірлері нақты әртүрлі сандар $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 2$, онда $y'' + y' - 6y = 0$ біртекті теңдеуінің жалпы шешімі $y_0 = C_1 \cdot e^{-3x} + C_2 \cdot e^{2x}$.

Енді y^* біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтайық. Дифференциалдық теңдеудің оң жағында

$$f(x) = e^{\alpha x} \cdot [P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x] = (20x + 14) \cdot e^{2x}$$

функциясы берілген, бұдан $P_1(x) = x$, $Q_0(x) = 14$, яғни $m = \max(n, k) = \max(1; 0) = 1$ және $\sin \beta x$ пен $\cos \beta x$ функциялары берілмеген, яғни $\beta = 0$, ал e^{2x} берілген, бұдан $\alpha = 2$. Осыдан $\alpha + \beta i = 2$ саны сипаттаушы теңдеуінің бірінші $\lambda_1 = 4$ түбіріне тең емес, ал $\lambda_2 = 2$ түбіріне тең, сондықтан $s = 1$, сонда дербес шешімін мына түрде іздейміз

$$y^* = x^s \cdot e^{\alpha x} \cdot [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \left[\begin{matrix} s = 1 \\ \alpha = 2 \\ \beta = 0 \\ m = 1 \end{matrix} \right] =$$

$$= x^1 \cdot e^{2 \cdot x} \cdot [M_1(x) \cos(0 \cdot x) + N_1(x) \sin(0 \cdot x)] = x \cdot e^{2x} \cdot (Ax + B).$$

Жауабы. $y^* = e^{2x}(Ax^2 + Bx)$.

58. $y'' + y' = 5 \sin x$ теңдеуінің дербес шешімінің түрін анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып анықтаңыз (анықталмаған коэффициенттердің сандық мәнін есептемей).

Шешуі. $\lambda^2 + \lambda = 0$ сипаттаушы теңдеудің түбірлері $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$ нақты әртүрлі сандар, онда біртекті теңдеудің жалпы шешімі $y_0 = C_1 + C_2 \cdot e^{-x}$.

y^* біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтау үшін берілген теңдеудің оң жағын қарастырамыз

$$f(x) = e^{\alpha x} \cdot [P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x] = 5 \sin x.$$

Бұдан $m = \max(0; 0) = 0$ және $\sin x$ функциясы берілген, яғни $\beta = 1$, ал $e^{\alpha x}$ берілмеген, бұдан $\alpha = 0$. Осыдан $\alpha + \beta i = i$ саны сипаттаушы теңдеуінің $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ түбірлеріне тең емес, сондықтан $s = 0$. Сонымен дербес шешімін мына түрде іздейміз

$$y^* = x^s \cdot e^{\alpha x} \cdot [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \left[\begin{matrix} s = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 1 \\ m = 0 \end{matrix} \right] =$$

$$= x^0 \cdot e^{0 \cdot x} \cdot [M_0(x) \cos(1 \cdot x) + N_0(x) \sin(1 \cdot x)] = A \cos x + B \sin x.$$

Жауабы. $y^* = A \cos x + B \sin x$.

59. $y'' + 6y' + 10y = 80e^x \cos x$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. $y'' + 6y' + 10y = 0$ біртекті теңдеудің сипаттаушы $k^2 + 6k + 10 = 0$ теңдеуінің түбірлері $k_{1,2} = -3 \pm i$, бұдан $\alpha = -3, \beta = 1$, онда біртекті теңдеудің жалпы шешімі

$$y_0 = e^{-3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

y^* дербес шешімін табамыз. Ол үшін $f(x) = 80e^x \cos x$ қарастырамыз, мұнда $m = \max(0, 0) = 0$ және $\alpha = 1, \beta = 1$, яғни $\alpha \pm \beta i = 1 + i$. Осыдан $\alpha \pm \beta i = 1 + i \neq k_{1,2} = -3 \pm i$ аламыз, бұдан $s = 0$. Енді анықталған мәндерді қолданамыз

$$y^* = x^s e^{\alpha x} [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \left[\begin{matrix} s = 0 \\ \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ m = 0 \end{matrix} \right] =$$

$$= x^0 e^{1 \cdot x} (A \cos x + B \sin x) = e^x (A \cos x + B \sin x).$$

Туындыларын табамыз

$$y' = e^x (A \cos x + B \sin x - A \sin x + B \cos x),$$

$$y'' = e^x (-2A \sin x + 2B \cos x).$$

Анықталған y'' , y' туындылары мен y берілген теңдеуге қойып, аламыз

$$e^x [(16A + 8B) \cos x + (16B - 8A) \sin x] = 80e^x \cos x.$$

Енді $\cos x$ және $\sin x$ функциялары бар мүшелерді теңестіреміз

$$\cos x \mid 16A + 8B = 80A = 4,$$

$$\sin x \mid 16B - 8A = 0B = 2.$$

Онда біртекті емес теңдеудің дербес шешімі

$$y^* = e^x (A \cos x + B \sin x) = e^x (4 \cos x + 2 \sin x).$$

Біртекті емес екінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

$$y = y_0 + y^* = e^{-3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^x (4 \cos x + 2 \sin x).$$

ТҰРАҚТЫЛАРДЫ ВАРИАЦИЯЛАУ (ЛАГРАНЖ) ӘДІСІ

60. Тұрақтыларды вариациялау әдісін қолданып $y'' + 4y = \operatorname{tg} 2x$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Біртекті теңдеуді $y'' + 4y = 0$ қарастырамыз. Сипаттаушы теңдеудің $\lambda^2 + 4 = 0$ түбірлері $\lambda_{1,2} = \pm 2i$ тең, онда біртекті теңдеудің жалпы шешімі

$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$. Осыдан біртекті емес теңдеудің шешімін

$y = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x$ түрінде іздейміз.

$C_1(x), C_2(x)$ функцияларын келесі жүйеден анықтаймыз

$$\begin{cases} C_1'(x) \cdot \cos 2x + C_2'(x) \cdot \sin 2x = 0, \\ -2C_1'(x) \cdot \sin 2x + 2C_2'(x) \cdot \cos 2x = \operatorname{tg} 2x. \end{cases}$$

Бұл жүйені шешіп, $C_1'(x), C_2'(x)$ табамыз

$$C_1'(x) = - \frac{\sin 2x \cdot \operatorname{tg} 2x}{\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix}} = - \frac{1 \sin^2 2x}{2 \cos 2x},$$

$$C_2'(x) = \frac{\cos 2x \cdot \operatorname{tg} 2x}{\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix}} = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

Алынған теңдіктерді интегралдап $C_1(x), C_2(x)$ табамыз

$$\begin{aligned} C_1(x) &= -\frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 2x}{\cos 2x} dx + C_1 = \frac{1}{2} \int \left(\cos 2x - \frac{1}{\cos 2x} \right) dx + C_1 = \\ &= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C_1, \end{aligned}$$

$$C_2(x) = \frac{1}{2} \int \sin 2x dx + C_2 = -\frac{1}{4} \cos 2x + C_2.$$

Анықталған $C_1(x), C_2(x)$ функцияларды $y = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x$ теңдеуіне қойып, берілген теңдеудің жалпы шешімін табамыз:

$$y = \left[\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C_1 \right] \cdot \cos 2x + \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + C_2 \right) \cdot \sin 2x = \\ = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x \cdot \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right|.$$

Жауабы. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x \cdot \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right|$.

61. $y'' - y = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. $y'' - y = 0$ біртекті теңдеуінің жалпы шешімін табамыз. Оның сипаттаушы теңдеуінің $\lambda^2 - 1 = 0$ түбірлері $\lambda_{1,2} = \pm i$ тең. Біртекті теңдеуінің жалпы шешімі $y = C_1 + C_2 e^x$. Енді берілген біртекті емес теңдеуі үшін тұрақтыларды вариациялау әдісін қолданамыз. Шешімін $y = C_1(x) + C_2(x)e^x$ түрде іздейміз. Ол үшін $C_1(x), C_2(x)$ функцияларын келесі жүйеден анықтаймыз

$$\begin{cases} C_1'(x) \cdot 1 + C_2'(x) \cdot e^x = 0, \\ -C_1'(x) \cdot 0 + C_2'(x) \cdot e^x = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}. \end{cases}$$

Бұл жүйені Крамер әдісімен шешіп, $C_1'(x), C_2'(x)$ табамыз: $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix} = e^x$,

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^x \\ \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} & e^x \end{vmatrix} = -\frac{e^{3x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} \end{vmatrix} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}},$$

онда

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}},$$

бұдан

$$C_1(x) = -\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx = \sqrt{1-e^{2x}} + C_1$$

және

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}},$$

бұдан

$$C_2(x) = \int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx = \arcsin(e^x) + C_2.$$

Анықталған $C_1(x), C_2(x)$ функцияларды $y = C_1(x) + C_2(x)e^x$ қойып, берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табамыз

$$y = \sqrt{1-e^{2x}} + C_1 + e^x(\arcsin(e^x) + C_2).$$